

《基础物理实验》实验报告

实验名称 气轨上弹簧振子简谐运动及瞬时速度测定 指导教师 王玉乾
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2 -08 -8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2025 年 11 月 11 日 实验地点 西实验楼 205 调课/补课 ☐ 是 成绩评定 _____

1. 实验目的

- (1) 观察简谐振动现象, 测定简谐振动的周期。
- (2) 求弹簧的倔强系数 k 和有效质量 m_0 。
- (3) 观察简谐振动的运动学特征。
- (4) 验证机械能守恒定律。
- (5) 用极限法测定瞬时速度。
- (6) 深入了解平均速度和瞬时速度的关系。

2. 实验仪器

气垫导轨、滑块、附加砝码、弹簧、U 型挡光片、平板挡光片、数字毫秒计、天平等

3. 实验原理

(1) 弹簧振子简谐运动

在水平的气垫导轨上, 两个相同的弹簧中间系一个滑块, 滑块做往返振动, 若不考虑滑块运动的阻力, 可以认为滑块的振动是理想的简谐振动。

设质量为 m_1 的滑块初始时处于平衡位置, 此时每个弹簧的初始伸长量为 x_0 , 当滑块偏离平衡点 x 时, 受弹性力 $-k_1(x+x_0)$ 与 $-k_1(x-x_0)$ 的作用, 其中 k_0 是弹簧的倔强系数。根据牛顿第二定律, 列出其运动方程: $-kx = m\ddot{x}$ 其中 $k = 2k_1$ 。

式中的 m 与弹簧质量 m_1 并不相同。因为事实上弹簧也是有一定质量的, 这导致了实际的运动并非严格的简谐振动, 若近似的仍采用简谐振动的结论, 则可考虑只取一级近似, 引入弹簧有效质量 m_0 , 则有: $m = m_0 + m_1$, 因此方程的解为:

$$x = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0), \text{ 其中 } \omega_0 = \sqrt{k/m}$$

因此周期与固有频率的关系为:

$$T = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{m/k} = 2\pi\sqrt{(m_1 + m_0)/k},$$

两边平方即可得到:

$$T^2 = 4\pi^2(m_1 + m_0)/k$$

(2) 简谐振动的运动学特征描述

运动方程两边同时对时间求导, 即可得到:

$$v = \frac{dx}{dt} = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0),$$

可见，速度 v 与时间有关，且随时间的变化关系为简谐振动，角频率为 ω_0 ，振幅为 $A\omega_0$ ，速度 v 的相位比 x 超前 $\pi/2$ 。

联立 x - t 方程与 v - t 方程，消去时间 t 即可得到：

$$v^2 = \omega_0^2(A^2 - x^2),$$

即当 $x = A$ 时， $v = 0$ ；当 $x = 0$ 时， $v = \pm A\omega_0$ ，这时 v 取最大值。

(3) 简谐振动的机械能

在实验中，任何时刻系统的振动动能为：

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_0)v^2,$$

由于此前在第一个实验项目中，已经测得弹簧的劲度系数为 k ，因此系统的弹性势能为（以 m_1 位于平衡位置时系统的势能为零）：

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

系统的机械能为：

$$E = E_p + E_k = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

式中 k 和 A 均不随时间变化。

通过测量滑块 m_1 在不同位置 x 的速度 v ，从而计算弹性势能和振动动能，并验证他们之间的相互转换关系和机械能守恒定律。

(4) 瞬时速度的测定

设变速运动的物体在 Δt 时间中经过的路程为 Δs ，则 Δt 内的平均速度为 $\bar{v} = \Delta s / \Delta t$ 。

当 Δs 、 Δt 均趋近于零（ $\Delta s \rightarrow 0$ ， $\Delta t \rightarrow 0$ ）时，平均速度 $\bar{v}$ 的极限值就等于物体 A 点的瞬时速度 v_0 。

在实验中，在倾斜的气轨上于 A 点处放置一光电门，在滑块上先后安装上挡光距离不同的 U 形挡光片，使各挡光片的第一挡光边距 A 点为 l 。滑块每次自 P 点由静止开始下滑，分别测出相应的挡光时间 Δt 及挡光距离 Δs 。（设滑块由静止下滑距离 l 后的瞬时速度为 v_0 ，即第一挡光时滑块的瞬时速度），则有：

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = v_0 + \frac{a}{2}\Delta t$$

其中 a 为滑块在 A 附近的加速度，本实验可以通过改变挡光距离 Δs 观察平均速度和瞬时速度的关系，分别画出 $\bar{v} - \Delta t$ 图和 $\bar{v} - \Delta s$ 图，利用外推法求出瞬时速度。

4. 实验内容

(1) 学会光电门测速和测周期的使用方法。

(2) 调节气垫导轨至水平状态，通过测量任意两点的速度变化，验证气垫导轨是否处于水平状态。

(3) 测量弹簧振子的振动周期并考察振动周期和振幅的关系。滑块的振幅 A 分别取 10.0、20.0、30.0、40.0 cm 时，测量其相应振动周期。分析和讨论实验结果可得出什么结论？

(4) 研究振动周期和振子质量之间的关系。在滑块上加骑码(铁片)。对一个确定的振幅(如取 $A=40.0$ cm) 每增加一个骑码测量一组 T 。(骑码不能加太多，以阻尼不明显为限。) 作 T^2-m 的图，如果 T 与 m 的关系式如公式所示，则 T^2-m 的图应为一条直线，其斜率为 $4\pi^2/k$ ，截距为 $4\pi^2 m_0/k$ 。用最小二乘法做直线拟合，求出 k 和 m_0 。

研究速度和位移的关系。在滑块上装上 U 型挡光片，可测量速度。

(5) 作 v^2-x^2 的图，看该图是否为一 条直线，并进行直线拟合，看斜率是否为 $-\omega_0^2$ ，截距是否为 $A^2 \omega_0^2$ ，其中 $\omega_0 = 2\pi/T$ ， T 可测出。

(6) 研究振动系统的机械能是否守恒。固定振幅(如取 $A=40.0$ cm)，测出不同 x 处的滑块速度，由此算出振动过程中经过每一个 x 处的动能和势能，并对各 x 处的机械能进行比较，得出结论。

(7) 研究平均速度与瞬时速度的关系，利用外推法求出瞬时速度。在气轨下面只有一个螺丝的那一端，小心将气轨抬起来，把垫块放到这个螺丝的下面。测量具有不同 Δs 的挡光片距离 A 点为 50 cm 处从静止开始自由下滑，从 A 点开始在 Δs 所用的时间 Δt ，求出平均速度 $\bar{v}$ ，作 $\bar{v}-\Delta t$ 图和 $\bar{v}-\Delta s$ 图，将图线线性外推法求出瞬时速度 V_0 。

(8) 通过改变气轨的倾斜角度 θ (增加垫块数量)，重复上述实验。

(9) 通过改变 A 点到 P 点的距离 l (设置 60 cm 处)，重复上述实验。

5. 实验数据及数据处理

(1) 实验仪器调试

调试结果如下表所示：(其中 $\eta = \frac{v_2-v_1}{v_1} \times 100\%$)

表 1: 气垫导轨调试数据

v_1 (cm/s)	v_2 (cm/s)	误差 η
29.07	29.20	0.437%
26.98	27.14	0.6211%
30.22	30.28	0.212%

由调试结果知道，导轨已经十分接近水平状态。

(2) 测量弹簧振子的振动周期并考察振动周期和振幅的关系

滑块的振幅 A 分别取 10.0、20.0、30.0、40.0 cm 时，测量其相应振动周期：

表 2: 振子振动周期与振幅的关系

	10cm	20cm	30cm	40cm
$T_1(ms)$	1542.38	1542.18	1543.45	1543.75
$T_2(ms)$	1542.89	1543.13	1543.62	1543.87
$T_3(ms)$	1542.17	1543.09	1543.52	1543.48
$T_4(ms)$	1542.20	1543.85	1543.54	1543.53
$T_5(ms)$	1543.74	1543.43	1543.58	1543.60
$T(ms)$	1542.68	1543.14	1543.54	1543.65

理论上, 周期与振幅无关。观察可以发现, 当振幅不同时, 测得的四个周期值均较为接近, 根据实验结果来看可以认为, 在误差的允许范围内, 周期的大小与振幅无关。将得到的 4 个周期再做一次平均, 可以得到带有条形挡光片的滑块做简谐运动的周期大约为 1543.25 ms。

(3) 研究弹簧振子振动周期与振子质量之间的关系

滑块的振幅取 40.0cm 得到数据如下:

表 3: 振子周期与质量的关系

$m(g)$	219.28	231.59	243.51	256.55	269.05
$T_1(ms)$	1543.33	1585.71	1627.04	1667.19	1706.60
$T_2(ms)$	1543.49	1585.74	1627.35	1667.38	1706.65
$T_3(ms)$	1543.58	1585.93	1627.19	1667.65	1706.95
$T_4(ms)$	1543.40	1585.93	1627.09	1667.02	1706.65
$T_5(ms)$	1543.54	1585.77	1627.10	1667.12	1706.89
$T_6(ms)$	1543.56	1585.63	1626.91	1667.22	1706.78
$T_7(ms)$	1543.45	1585.62	1626.93	1667.39	1707.02
$T_8(ms)$	1543.57	1585.65	1627.02	1667.30	1706.79
$T_9(ms)$	1543.41	1585.59	1627.04	1667.27	1706.75
$T_{10}(ms)$	1543.71	1585.95	1627.02	1667.35	1706.71

$T(ms)$	1543.5	1585.75	1627.07	1667.29	1706.78
---------	--------	---------	---------	---------	---------

依据上面数据作线性拟合，并绘制图像：

$$y = 10.215x + 0.1605$$

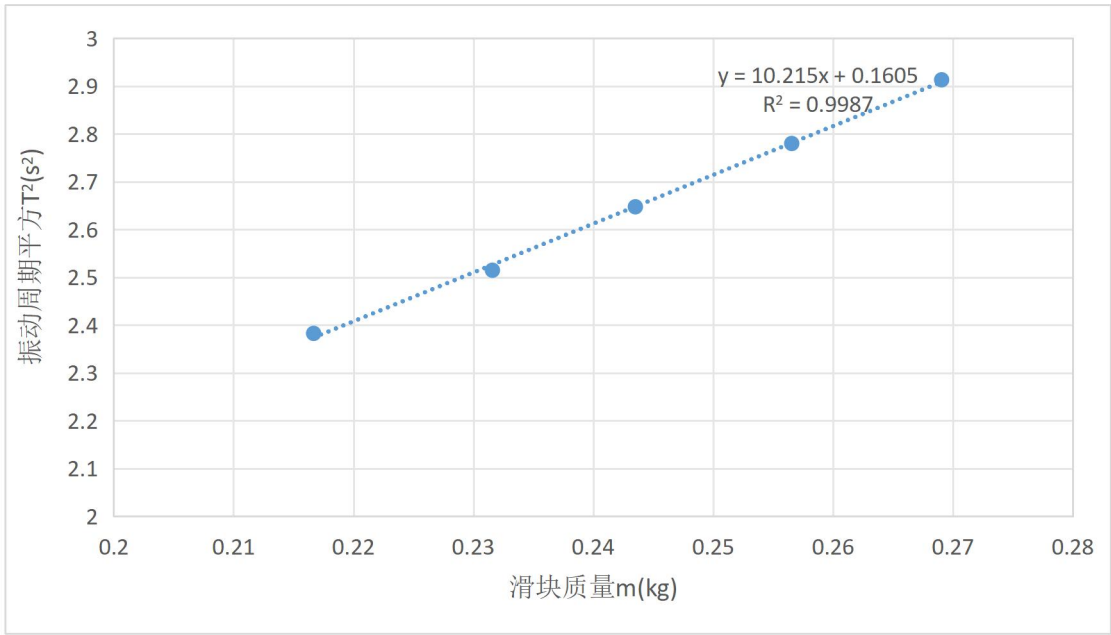


图 1: 振子周期平方与质量的关系

根据图像和相关拟合参数可知，拟合程度极好。图像斜率和截距分别为：

$$a = 10.215s^2/kg, b = 0.1605s^2$$

由实验原理部分，可知斜率为 $4\pi^2/k$ ，截距为 $4\pi^2m_0/k$ ，计算可得：

$$k = 4\pi^2/a = 3.8648N/m, m_0 = bk/(4\pi^2) = 15.7122g$$

也即弹簧的劲度系数为 3.8648N/m，弹簧的有效质量为 15.7122g

(4) 研究速度与位移的关系

振子的振幅 A 取 40.0 cm，得到数据如下：

表 4: 速度与位移的关系

位移 $x(cm)$	10	15	20	25	30
V1(cm/s)	154.80	147.71	140.25	127.39	109.53
V2(cm/s)	155.04	146.41	140.06	127.23	109.41
V3(cm/s)	155.28	147.28	140.06	127.71	108.46
V(cm/s)	155.04	147.13	140.12	127.44	109.13

依据上面数据作线性拟合，并绘制图像：

$$y = -14.826x + 2.537$$

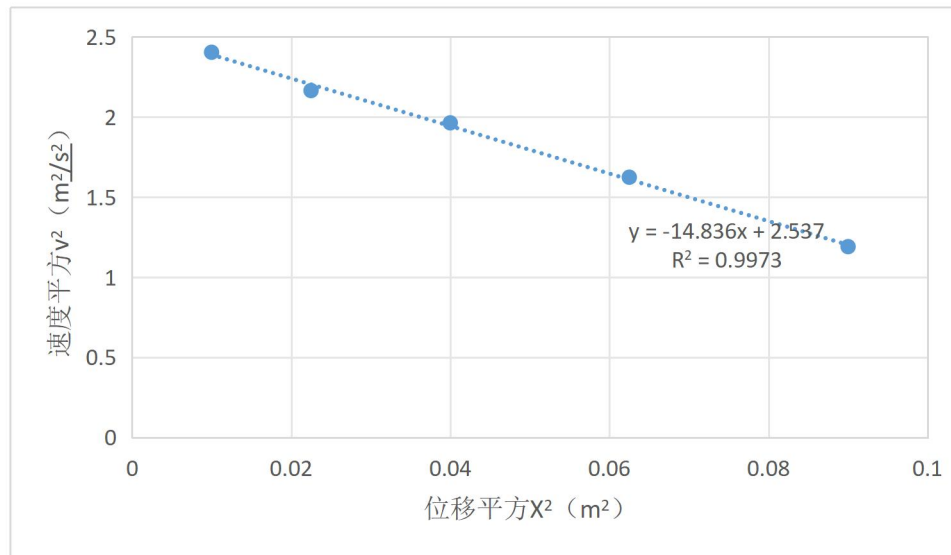


图 2: 速度与位移的关系

拟合直线斜率 $a = -14.826$, 截距 $b = 2.537$, 由原理部分公式可知:

$$\omega_0 = 2\pi/T = 4.0704 \text{ rad/s}, \quad \omega_0^2 = 16.5678, \quad A^2 \omega_0^2 = 2.6508$$

由此得出, 斜率是否为接近 $-\omega_0^2$, 截距近似等于 $A^2 \omega_0^2$ (在误差范围内可认为两者相等)。

(5) 研究机械能是否守恒

振子的振幅 A 取 40.0 cm, 数据如下表所示, 其中 $m = m_0 + m_1 = 234.99 \text{ g}$

表 5: 不同位置的机械能情况

	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm
V(cm/s)	155.04	147.13	140.12	127.44	109.13
Ek(J)	0.2824	0.2543	0.2307	0.1908	0.1399
Ep(J)	0.0193	0.0435	0.0773	0.1208	0.1739
E(J)	0.3017	0.2978	0.3080	0.3116	0.3138

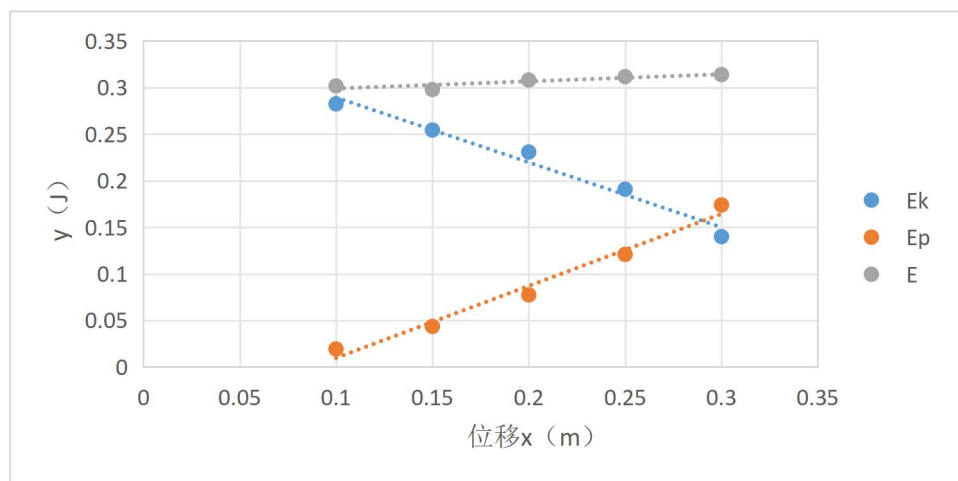


图 3: 不同位置的机械能情况

由机械能数据和上图可以认为，振动系统的机械能在振动过程中基本不变，与理论结果相符。

(6) 改变振幅 A ，测出相应的 v_{max} ，由 $v_{max}^2 - A^2$ 求 k

不同振幅 A 下的最大速度如下：

表 6: 振幅与最大速度的关系

位移 $x(\text{cm})$	10	15	20	25	30
$V_{max1}(\text{cm/s})$	40.75	60.17	79.94	99.60	118.48
$V_{max2}(\text{cm/s})$	40.58	60.24	79.94	99.70	118.91
$V_{max3}(\text{cm/s})$	40.29	59.74	80.13	99.50	119.47
$V_{max}(\text{cm/s})$	40.54	60.05	80.00	99.60	118.95

依据上面数据作线性拟合，并绘制图像：

$$y = 15.649x + 0.0102$$

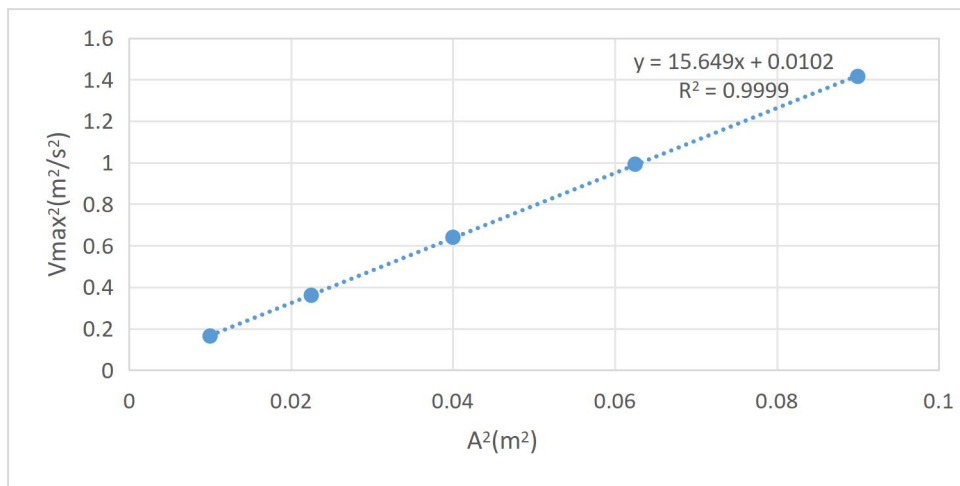


图 4: 振幅与最大速度的关系

拟合直线斜率 $a=15.649$ ，于是：

$$k = ma = 3.6774\text{N/m}$$

这与之前计算的结果较为接近：

$$k = 4\pi^2/a = 3.8648\text{N/m}$$

(7) 实验可能用到的其他相关参数

- ①滑块质量：216.68 g
- ②条形挡光片质量：2.60 g
- ③U 型挡光片质量：11.68 g

(8) 测定瞬时速度，测量不同 U 型挡光片通过光电门所用的时间（ $AP=50\text{cm}$ ），计算平均速度。

此小节我们设定 $Ap = 50\text{ cm}$ ，并添加一块垫片以改变倾斜角度，得到数据如下：

表 7: 挡光片宽度与平均速度的关系 (1)

挡光片 宽度 (cm)	Δt_1 (ms)	Δt_2 (ms)	Δt_3 (ms)	Δt_4 (ms)	Δt_5 (ms)	Δt_1 (ms)	平均速 度 v (m/s)
1 (cm)	30.60	30.23	30.24	30.34	30.47	30.38	0.3303
3 (cm)	90.87	90.87	91.43	90.40	91.33	90.98	0.3297
5 (cm)	149.70	150.03	149.86	149.24	150.53	149.87	0.3336
10 (cm)	289.84	291.44	292.50	290.56	292.22	291.31	0.3433

利用关系式 $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = v_0 + \frac{a}{2} \Delta t$ 作线性拟合, 可以得到:

$$y = 0.054x + 0.3266$$

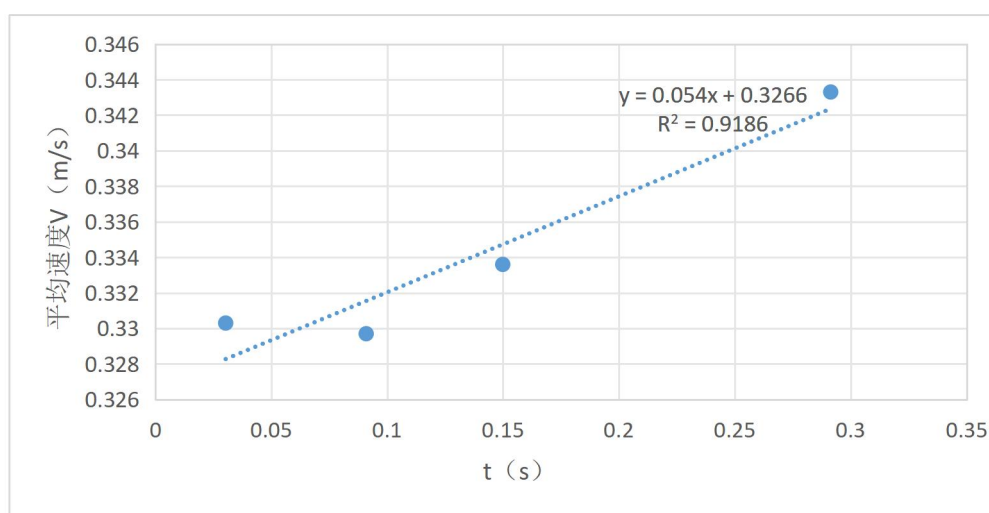


图 5: 挡光片宽度与平均速度的关系 (1)

由截距可得 v_0 :

$$v_0 = 0.3266 \text{ m/s}$$

(9) 改变导轨倾角, 测定瞬时速度与不同 U 型挡光片通过光电门所用的时间 ($AP=50\text{cm}$), 计算平均速度。

在上一小节的基础上, 再添加一块垫片以增加倾斜角度:

表 8: 挡光片宽度与平均速度的关系 (2)

挡光片 宽度 (cm)	Δt_1 (ms)	Δt_2 (ms)	Δt_3 (ms)	Δt_4 (ms)	Δt_5 (ms)	Δt_1 (ms)	平均速 度 v (m/s)

1 (cm)	21.42	21.42	21.37	21.34	21.37	21.38	0.4677
3 (cm)	63.65	63.60	63.50	63.76	63.51	63.60	0.4717
5 (cm)	105.23	105.04	104.50	105.01	105.06	104.97	0.4763
10 (cm)	204.83	205.52	205.84	205.03	205.57	205.36	0.4869

利用关系式 $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = v_0 + \frac{a}{2} \Delta t$ 作线性拟合，可以得到：

$$y = 0.1051x + 0.4653$$

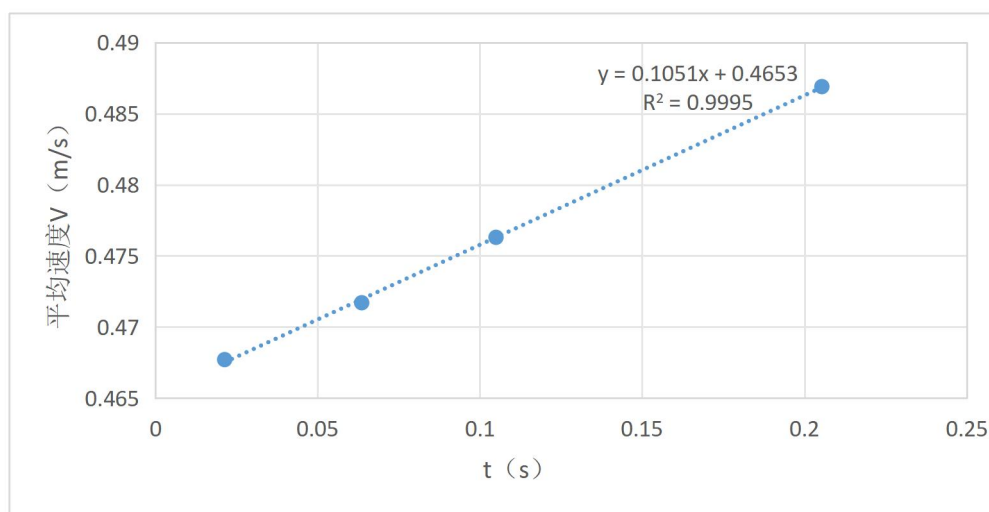


图 6: 挡光片宽度与平均速度的关系 (2)

由截距可得 v_0 :

$$v_0 = 0.4653 \text{ m/s}$$

(10) 测定瞬时速度，改变 AP 为 60cm，测量不同 U 型挡光片通过光电门所用的时间，计算平均速度。

在上一小节的基础上，保持倾斜角度不变，调整 AP 距离为 60 cm，得到数据如下：

表 9: 挡光片宽度与平均速度的关系 (3)

挡光片 宽度 (cm)	Δt_1 (ms)	Δt_2 (ms)	Δt_3 (ms)	Δt_4 (ms)	Δt_5 (ms)	Δt_1 (ms)	平均速 度 v (m/s)
1 (cm)	19.54	19.57	19.53	19.58	19.50	19.54	0.5118
3 (cm)	58.45	58.14	58.10	58.15	58.06	58.18	0.5156
5 (cm)	96.57	96.45	96.24	96.05	96.39	96.34	0.5190

10 (cm)	190.07	190.29	190.27	189.80	189.82	190.05	0.5262
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

利用关系式 $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = v_0 + \frac{a}{2}\Delta t$ 作线性拟合，可以得到：

$$y = 0.0836x + 0.5105$$

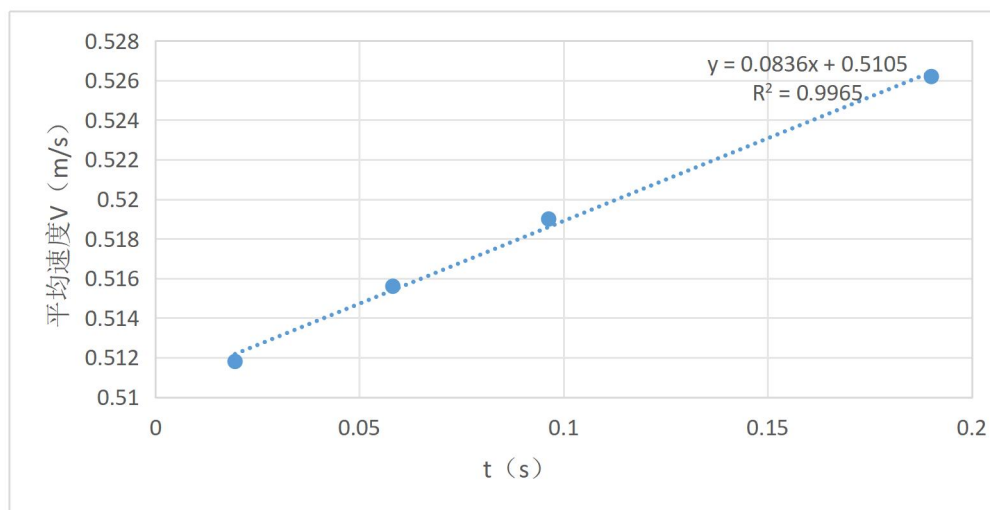


图 7：挡光片宽度与平均速度的关系（3）

由截距可得 v_0 ：

$$v_0 = 0.5105 \text{ m/s}$$

6. 思考题

（1）仔细观察，可以发现滑块的振幅是不断减小的，那么为什么还可以认为滑块是做简谐振动？实验中应如何尽量保证滑块做简谐振动？

答：振幅不断减小是由于存在阻尼，之所以仍认为滑块作简谐振动是因为气垫导轨摩擦较小，对实验结果的影响不是很大，可近似认为是简谐运动。

实验中使用气垫导轨以消除滑动摩擦；保证气垫导轨的水平；先打开气垫导轨再放置滑块；用光电门和数字毫秒计测量周期和速度，这些都可以尽量保证其做简谐振动。

（2）试说明弹簧的等效质量的物理意义，如不考虑弹簧的等效质量，则对实验结果有什么影响？

答：为实际上，弹簧本身的质量不可忽略，而其质量的存在会导致实际上运动不满足简谐振动方程。为使简谐振动的原理尽可能被满足，同时减小误差，我们将这部分造成的影响用“等效质量”的概念代替：认为振动时仍保持质量线性分布，并且弹簧质量远小于滑块质量。

如不考虑弹簧的等效质量，则可能会出现能量不守恒等情况，总机械能偏小，造成误差。

（3）测量周期时，光电门是否必须在平衡位置上？如不在平衡位置会产生什么不同的效果？

答：理论上不需要，测量结果并没有影响。但在实际操作的过程中存在能量耗散，导致每次的振幅减小，如果不在平衡位置会导致每次测量的时候不处于周期的同一位置，不方便测量。

(4) 气垫导轨如果不水平，是否能进行该实验？

答：如果只是为了观察简谐运动的性质，是不需要调平的，但在测量 k 以及瞬时速度 v 时，由于弹簧重力的影响，导轨如果不水平需要考虑修正，这样不方便计算。

(5) 使用平板形挡光片和两个光电门，如何测量滑块通过倾斜气轨上某一点的瞬时速度？

答：目标还是测量“瞬时”速度，仍然是通过改变距离，进而改变 Δs ，并测得其相应的 Δt ，通过线性拟合得到类似的结论。

(6) 气垫导轨如果不水平，对瞬时速度的测定有什么影响？

答：不影响。事实上，测定瞬时速度的实验要求气垫导轨有倾角。

(7) 每次测量滑块和 U 型挡光片总质量不同是否对瞬时速度测定有影响？

答：没有，因为加速度与具体的质量值无关，进而，速度值也与具体的质量值无关。

7. 实验总结

通过本次实验，我直观地观察到弹簧振子在气轨上近乎无摩擦的简谐运动的周期性与对称性。利用挡光片与光电门测量瞬时速度的方法，将抽象的瞬时概念转化为可测的时间间隔，使我真切理解了极限思想在物理测量中的实际应用。

实验过程中，数据与理论值的相互验证，不仅加深了对动力学方程的认识，更让我认识到严格控制实验条件（如水平调节、弹簧初始状态）的重要性。这次实验锻炼了动手能力与严谨思维，是一次将书本知识转化为真实感知的宝贵过程。

二、实验数据记录部分

4. 实验仪器的调试

实验仪器调平时需要测量的速度及误差 (注意“基本调平”的判定条件)

V_1 (cm/s)	V_2 (cm/s)	误差 %
29.00	29.20	
29.15	29.15	0.437%
29.14	29.14	0.621%
29.15	29.15	0.212%
30.27	30.27	

5. 测量弹簧振子的振动周期并考察振动周期和振幅的关系

滑块的振幅 A 分别取 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 cm 时, 测量其相应振动周期

	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm
T3 (ms)	1542.33	1543.18	1543.45	1543.75
T2 (ms)	1542.87	1543.13	1543.62	1543.97
T3 (ms)	1542.17	1543.07	1543.52	1543.48
T4 (ms)	1542.20	1543.95	1543.54	1543.53
T5 (ms)	1543.74	1543.43	1543.58	1543.60
T (ms)				

6. 研究振动周期和振子质量之间的关系

滑块的振幅 A 取 40.0 cm $\omega = 231.59$

m (g)	1	2	3	4	5
T1 (ms)	1543.33	1585.71	1627.04	1667.19	1706.60
T2 (ms)	1543.49	1585.74	1627.35	1667.38	1706.65
T3 (ms)	1543.58	1585.93	1627.19	1667.65	1706.95
T4 (ms)	1543.40	1585.93	1627.09	1667.07	1706.65
T5 (ms)	1543.54	1585.77	1627.10	1667.12	1706.89
T6 (ms)	1543.56	1585.63	1626.91	1667.22	1706.78
T7 (ms)	1543.45	1585.62	1626.93	1667.39	1707.02
T8 (ms)	1543.57	1585.65	1627.02	1667.30	1706.79
T9 (ms)	1543.41	1585.59	1627.04	1667.27	1706.75
T10 (ms)	1543.71	1585.95	1627.02	1667.35	1706.71
T					

2 / 4

测速仪和位移的关系

测车的振频 $\Delta t = 40.0 \text{ cm}$

	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
V1 (cm/s)	124.55	124.55	124.55	124.55	109.53
V2 (cm/s)	129.08	124.38	124.38	124.38	109.4
V3 (cm/s)	129.08	124.53	124.53	124.53	109.46
V (cm/s)	124.55	124.53	124.53	124.53	109.46

8. 研究振动系统的机械能是否守恒

滑块的振幅 A 取 40.0 cm

	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
V (cm/s)					
E_k (J)					
E_p (J)					
E (J)					

5. 改变波源振子的振幅 A ，测相应的 V_{max} ，由 $V_{max} \propto A^2$ 关系求出 k ，与实验内容 3 的结果进行比较。

V_{max} (cm/s)	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
V_{max} (cm/s)	40.75	60.7	79.94	99.60	118.48
V_{max} (cm/s)	40.58	60.24	79.94	99.70	118.91
V_{max} (cm/s)	40.29	59.74	80.13	99.50	119.47
V_{max} (cm/s)					

10. 实验中可能用到的其他相关参数

滑块的质量: 216.689

条形挡光片质量: 2.699

U 型挡光片质量: 11.68g

铁片: 大, 24.95g

$$N = 12.299$$

11.测定瞬时速度，测量不同U挡光片通过光电门所用的时间（AP距离为50cm），计算平均速度。

挡光片宽度 (cm)	Δt_1 (ms)	Δt_2 (ms)	Δt_3 (ms)	Δt_4 (ms)	Δt_5 (ms)	Δt (ms)
1 (cm)	30.6	30.23	30.24	30.34	30.47	
3 (cm)	90.87	90.87	91.43	90.40	91.33	
5 (cm)	149.7	150.03	149.98	149.24	160.53	
10 (cm)	289.84	291.44	292.50	290.56	272.22	

12. 测定瞬时速度，改变导轨倾斜角度，测量不同 U 挡光片通过光电门所用的时间（AP 距离为 50cm），计算平均速度。

挡光片宽度 (cm)	Δt_1 (ms)	Δt_2 (ms)	Δt_3 (ms)	Δt_4 (ms)	Δt_5 (ms)	Δt (ms)
1 (cm)	21.42	21.42	21.37	21.34	21.37	
3 (cm)	63.65	63.60	63.50	63.76	63.51	
5 (cm)	105.23	105.04	104.50	105.01	105.06	
10 (cm)	204.83	205.52	205.84	205.03	205.57	

13.测定瞬时速度，改变 AP 距离为 60cm，测量不同 U 挡光片通过光电门所用的时间，计算平均速度。

挡光片宽度 (cm)	Δt_1 (ms)	Δt_2 (ms)	Δt_3 (ms)	Δt_4 (ms)	Δt_5 (ms)	Δt (ms)
1 (cm)	19.54	19.57	19.53	19.58	19.50	
3 (cm)	58.45	58.14	58.10	58.15	58.06	
5 (cm)	96.57	96.45	96.24	96.05	96.39	
10 (cm)	190.0	190.2	190.27	189.80	189.82	

4 / 4

预习报告: 日期: 2018级-08 201809010103 姓名: 王弘卓

实验上弹性体中的应力与应变的关系为:

1. 简谐振子示意图:

由牛顿第二定律:

$$m\ddot{x} = -kx - mg$$

若 x 为平衡时的位置, $m\ddot{x} = -k(x - x_0)$

$$m\ddot{x} = -kx \quad \text{①}$$

5. 解: 初始条件 $x(0) = \sin(\omega_0 t + \phi)$, 代入①得:

$$m \cdot A \cdot \omega_0^2 \sin(\omega_0 t + \phi) = -kA \sin(\omega_0 t + \phi)$$

$$= A \cdot k \sin(\omega_0 t + \phi)$$

$$\Rightarrow \omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\therefore T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{②}$$

若 m 为弹簧的质量, 则成立.

7. 证明 $\nabla \cdot \mathbf{S} = \nabla \cdot (\mathbf{A} \sin(\omega_0 t + \phi))$ ③

证: $\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \mathbf{v} = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \phi)$ ④

$$\omega_0^2 \text{ ⑤} \Rightarrow \omega_0^2 \nabla \cdot \mathbf{S} = A\omega_0^2 (\sin^2 + \cos^2) = A\omega_0^2$$

$$\therefore \nabla \cdot \mathbf{S} = \omega_0^2 (A^2 - X^2)$$

3. 弹性体的速度: 弹性片

弹性片自由端的瞬时速度为 v_1 , 弹性片自由端的速度为 v_2 .

由于是简谐运动, 设其速度为 $Q \cos \omega_0 t$

$$\frac{dS}{dt} = \bar{v} = v_1 + \frac{1}{2} \omega_0 \cdot \Delta t$$